



Unidad Didáctica 1: INTRODUCCIÓN Y DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

Redes

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	4
3.	TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES.....	5
3.1.	CONCEPTO	5
3.2.	ARQUITECTURA DE RED	5
3.3.	PROTOCOLOS, CAPAS Y SERVICIOS	6
3.3.1.	<i>Conjunto de protocolos y capas que permiten la comunicación entre ordenadores</i>	6
3.3.2.	<i>Protocolo</i>	7
3.3.3.	<i>Interfaz</i>	8
3.3.4.	<i>Servicio</i>	9
3.3.5.	<i>Medio físico</i>	9
3.3.6.	<i>Primitiva de servicio</i>	10
3.4.	TIPOS DE SERVICIOS QUE UNA CAPA PUEDE OFRECER	11
3.5.	TOPOLOGÍA DE REDES	14
3.6.	DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES.....	17
3.6.1.	<i>Dispositivos de Nivel 0: Patch panel y guía de cables</i>	17
3.6.2.	<i>Dispositivos de Nivel 1: Repetidores y Hubs</i>	20
3.6.3.	<i>Dispositivos de nivel de enlace: Puentes y Switches</i>	22
3.6.4.	<i>Dispositivos de Nivel de Red (Nivel 3): Router</i>	25
3.6.5.	<i>Pasarelas: Dispositivos Multinivel</i>	28
4.	CONCLUSIONES	31
5.	BIBLIOGRAFÍA	32

1. Introducción

¡Bienvenido a la asignatura Redes!

En esta primera unidad de la asignatura "Redes" de OpenUax, el estudiante se sumergirá en un análisis más profundo del mundo de las redes de comunicaciones, superando los conceptos básicos adquiridos en la asignatura de primer curso, "Fundamentos de Redes de Comunicación" de primer curso. El propósito es dotar al alumno de una comprensión más integral de cómo las redes permiten la interconexión de sistemas a gran escala, considerando tanto las tecnologías subyacentes como los dispositivos de interconexión que hacen posible la comunicación.

Motivación

Es importante que los estudiantes comprendan la importancia y relevancia de estudiar en profundidad las redes de comunicación, no solo por su presencia en todos los aspectos de la informática moderna, sino también por su impacto en la sociedad actual. A lo largo de esta primera unidad veremos la relevancia profesional que presentan las redes como núcleo de la conectividad digital. El mundo empresarial, los servicios online, las aplicaciones móviles y los sistemas distribuidos dependen de infraestructuras de redes robustas y eficientes. Los ingenieros que dominen las redes estarán mejor preparados para afrontar los desafíos tecnológicos de hoy y del futuro. Esto les permitirá trabajar en áreas tan variadas y demandadas en la actualidad como la ciberseguridad, la administración de redes, el desarrollo de software de redes y la gestión de infraestructuras críticas.

Esta unidad sentará las bases para entender los sistemas de comunicación avanzados y las tecnologías emergentes. Sin un conocimiento profundo de los dispositivos de interconexión y los principios de diseño de redes, el alumno no podrá abordar con éxito temas más avanzados en esta asignatura, en otras de cursos más avanzados como administración de redes de 3º o en su carrera profesional. Esta unidad proporciona un entendimiento esencial que será utilizado y ampliado durante todo el curso y en su vida profesional.

Estas motivaciones se alinean con el propósito general de la asignatura, que es formar a futuros profesionales capaces de entender y diseñar redes de comunicación eficientes, escalables y seguras, aportando valor tanto a la industria como a la sociedad.



Ten en cuenta

El campo de las redes de comunicación está en constante evolución, con nuevos dispositivos y tecnologías surgiendo regularmente. Al estudiar los dispositivos de interconexión de una forma genérica, el alumno adquiere la habilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos sin depender de conocimientos específicos sobre modelos comerciales. Esta flexibilidad es fundamental para mantenerse relevante en un mercado laboral competitivo.

2. Objetivos

En esta unidad se explorará el concepto de red, así como sus características generales en términos de funcionalidad y estructura. Esta unidad te proporcionará una visión general de la asignatura.

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de:

- Diferenciar los distintos dispositivos de interconexión (hubs, switches, routers, gateways, firewalls) y sus funciones en las redes de comunicación.
- Elegir el dispositivo adecuado para una situación dada en base a las necesidades específicas de rendimiento, escalabilidad y seguridad.
- Analizar las diferencias clave entre los *switches* de capa 2 y los *routers* de capa 3, comprendiendo sus respectivos roles dentro de una red.
- Explicar cómo las topologías de red y los dispositivos de interconexión influyen en el rendimiento y la arquitectura de las redes de datos.
- Integrar los conceptos aprendidos para diseñar redes locales e interconectar múltiples redes, empleando los dispositivos y protocolos más apropiados en cada caso.

Esta primera unidad establecerá las bases sobre las cuales los estudiantes desarrollarán su comprensión avanzada de las redes, proporcionándoles las herramientas necesarias para diseñar y gestionar infraestructuras de comunicación robustas y eficientes.

3. Tema 1: Introducción a las Redes

3.1. Concepto

Comenzaremos con un **resumen rápido de los temas que se desarrollarán durante todo el curso** para que los estudiantes comprendan la estructura del aprendizaje y los hitos clave que alcanzaremos. No obstante, antes de adentrarnos en el contenido avanzado, dedicaremos tiempo a recordar y reforzar la **pila de protocolos TCP/IP**, que es fundamental para entender cómo se construyen y funcionan las redes de ordenadores y comunicaciones.

La pila de protocolos TCP/IP consta de cinco niveles, cada uno con protocolos específicos que facilitan la comunicación de datos entre dispositivos. En la siguiente tabla/figura se presentan ejemplos de protocolos que los estudiantes deberán tener claros desde el principio, ya que los conocimientos de estos protocolos sobre estos niveles serán utilizados repetidamente a lo largo del curso:

Nivel de aplicación: HTTP, DNS, FTP
Nivel de transporte: TCP, UDP
Nivel de red: IP, ICMP, ARP
Nivel de enlace: Ethernet
Nivel Físico: 802.11b

Ilustración 1: Ejemplo de protocolos utilizados en cada nivel Fuente: UAX. Redes.

La **pila de protocolos** es el conjunto o lista de protocolos que se utilizan en un sistema de red para manejar la comunicación entre los dispositivos. Cada protocolo en la pila opera en una capa específica de la arquitectura de red, y las capas de la pila interactúan entre sí para proporcionar servicios completos de comunicación. La idea clave de una pila es que cada capa cumple una función específica, y los protocolos en capas adyacentes se comunican entre sí mediante servicios e interfaces.

3.2. Arquitectura de Red

La **arquitectura de red** es el diseño estructural de una red de comunicación. Define el conjunto de reglas, componentes y principios que determinan cómo los diferentes elementos de una red interactúan entre sí para garantizar la transmisión de datos entre dispositivos. La arquitectura abarca tanto los componentes físicos (como routers, switches y medios de transmisión) como los aspectos lógicos (como protocolos y capas de software).

La arquitectura de red tiene dos componentes principales:

Arquitectura física
Hace referencia a la disposición de los dispositivos de hardware en la red, incluyendo el tipo de conexiones (cableadas o inalámbricas), y las topologías utilizadas (como estrella, bus, anillo, etc.).
Arquitectura lógica
Describe cómo los datos fluyen a través de la red y cómo se gestionan las comunicaciones a nivel de software. Un ejemplo de arquitectura lógica es el modelo de capas OSI (Open Systems Interconnection), que divide las funciones de red en diferentes capas, permitiendo que cada capa tenga una función específica.

Una arquitectura comúnmente utilizada es la **arquitectura de redes TCP/IP**, que permite la comunicación entre dispositivos en redes locales e Internet, estructurada en cuatro o cinco capas (según el modelo).

3.3. Protocolos, capas y servicios

3.3.1. Conjunto de protocolos y capas que permiten la comunicación entre ordenadores

El **conjunto de protocolos** se refiere a un grupo de reglas y estándares que permiten que dispositivos dentro de una red puedan comunicarse de manera efectiva. Estos protocolos definen cómo se transmiten, reciben, verifican y procesan los datos.

El concepto de **capas** es fundamental para la comunicación en red, ya que se basa en el modelo **en capas**, donde cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica con las capas adyacentes de manera estándar. Esto divide las funciones de la red en partes más manejables, lo que permite flexibilidad y modularidad en el diseño de redes.

El modelo OSI, por ejemplo, está dividido en **7 capas**, mientras que el modelo TCP/IP, más utilizado, tiene 4 o 5 capas:

Capa de Aplicación	Incluye protocolos como HTTP, FTP, y DNS, que proporcionan servicios de red directos a las aplicaciones del usuario.
Capa de Transporte	Gestiona la transmisión de datos entre dispositivos, utilizando protocolos como TCP (que garantiza la entrega confiable) y UDP (más rápido pero menos confiable).
Capa de Red	Se encarga de la dirección y encaminamiento de paquetes a través de la red, utilizando protocolos como IP
Capa de Enlace de Datos	Proporciona acceso al medio físico y organiza los datos en tramas. Un ejemplo es Ethernet
Capa Física (en algunos modelos TCP/IP):	Estas capas permiten una comunicación fluida y ordenada, donde cada capa proporciona un conjunto específico de servicios a la capa superior y recibe servicios de la capa inferior.

Tabla 1. Modelo TCP/IP. Fuente: elaboración propia

3.3.2. Protocolo

Un **protocolo** es un conjunto de reglas que definen cómo dos o más dispositivos de red deben comunicarse entre sí. Estas reglas especifican tanto el formato de los mensajes (cómo deben estructurarse los datos) como las reglas de intercambio de mensajes (el comportamiento de las entidades durante la transmisión).

Las funciones básicas de un protocolo son:

- **Formato del mensaje:** Establece cómo se organiza la información en los paquetes o tramas que viajan por la red. Define campos como direcciones, datos de control y los propios datos.
- **Control de la transmisión:** Determina cuándo y cómo se envían los mensajes entre las partes. Esto incluye reglas sobre la sincronización, el manejo de errores y la fragmentación o reensamblaje de los datos.
- **Acción ante errores:** Define los mecanismos para detectar y corregir errores en la transmisión, como el control de redundancia cíclica (CRC) o el reenvío de paquetes.



Ejemplo

Ejemplos comunes de protocolos son:

- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol), utilizado para transferir páginas web.
- **TCP** (Transmission Control Protocol), que garantiza la entrega de datos de forma confiable entre dos sistemas.
- **IP** (Internet Protocol), responsable del direccionamiento y enrutamiento de paquetes entre redes.

3.3.3. Interfaz

Una **interfaz** en el contexto de redes es un punto de interacción entre dos componentes que permite la comunicación y el intercambio de datos. En general, una interfaz define el conjunto de reglas o primitivas que permiten la interacción entre diferentes capas de software, entre dispositivos de hardware, o entre sistemas distribuidos.

En el caso de redes, una interfaz puede referirse a dos sistemas diferentes:

- **Interfaz de red:** El punto donde un dispositivo, como una computadora, se conecta a la red. Esto incluye interfaces físicas, como un puerto Ethernet o una interfaz inalámbrica, y la configuración de software que controla cómo interactúa la computadora con la red (como IP y subred). Esta a su vez está definida por una **Primitivas de servicio** que son las funciones o comandos básicos que permiten la comunicación entre capas o dispositivos. Por ejemplo, las primitivas de servicio pueden incluir comandos para enviar y recibir datos, establecer conexiones, o detectar errores. Un ejemplo típico es la API de sockets utilizada para acceder a los servicios de la capa de transporte (TCP/UDP).
- **Interfaz de capa:** En el modelo en capas, las capas no interactúan directamente con la capa que está por encima o por debajo de ellas, sino a través de interfaces. Una **interfaz de servicio** define las primitivas que permiten a la capa superior utilizar los servicios de la capa inferior.

Por lo tanto, la interfaz proporciona una manera clara y estructurada de cómo las capas o los dispositivos se comunican, asegurando la interoperabilidad dentro de la arquitectura de red.

3.3.4. Servicio

Un **servicio** en redes se refiere a la funcionalidad que una capa de la arquitectura de red (**capa N**) ofrece a la capa inmediatamente superior (**capa N+1**). Es un concepto clave en los modelos en capas, como el modelo OSI, donde cada capa proporciona servicios específicos a la capa superior, facilitando la comunicación sin que esta última necesite conocer los detalles de implementación de la capa inferior.



Ejemplo

Por ejemplo, en el modelo OSI:

La **capa de transporte (N)** proporciona un servicio a la **capa de aplicación (N+1)**, garantizando la entrega confiable de datos. La capa de aplicación solo necesita invocar ese servicio sin preocuparse de cómo se maneja la transmisión de los datos.

En resumen, un **servicio** es la abstracción que ofrece una capa a la siguiente, simplificando el diseño y el uso de la red.

3.3.5. Medio físico

El **medio físico** se refiere al canal a través del cual se lleva a cabo la transmisión de datos en una red. Es el componente tangible o material que permite que las señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas viajen entre los dispositivos de la red. El detalle del medio físico lo veremos en el tema 4 pero como resumen podemos establecer varios tipos de medios físicos:

Cables	Par trenzado (UTP/STP): Utilizado en redes Ethernet. Cable coaxial: Utilizado en redes antiguas y en algunas conexiones de banda ancha. Fibra óptica: Utilizada en redes de alta velocidad y larga distancia.
Medios inalámbricos	Ondas de radio: Usadas en redes Wi-Fi, Bluetooth y celulares. Microondas o satélites: Para comunicaciones de larga distancia.

La elección del medio físico afecta directamente la capacidad, velocidad y fiabilidad de la red.

3.3.6. Primitiva de servicio

Una **primitiva de servicio** es una operación mediante la cual una capa (o una aplicación) accede a los servicios que ofrece otra capa. Las primitivas son los comandos que permiten establecer, gestionar, y finalizar la comunicación entre capas en el modelo de red.



Ten en cuenta

Existen varios tipos de primitivas de servicio:

- **Request** (Solicitud): Una capa N+1 solicita un servicio a la capa N.
- **Indication** (Indicación): La capa N informa a la capa N+1 que ha ocurrido algún evento, como la llegada de datos.
- **Response** (Respuesta): La capa N+1 responde a una indicación, como un acuse de recibo.
- **Confirm** (Confirmación): La capa N confirma que la solicitud realizada por la capa N+1 ha sido procesada.



Ejemplo

Cuando una aplicación desea enviar datos a través de una red, utiliza una primitiva de servicio para solicitar a la capa de transporte que establezca una conexión y transmita los datos. Las primitivas proporcionan una interfaz clara y estructurada para acceder a los servicios entre capas..

3.4. Tipos de servicios que una capa puede ofrecer

En una arquitectura de red en capas, como el modelo OSI o TCP/IP, una capa puede ofrecer diferentes tipos de servicios a la capa situada inmediatamente superior. Estos servicios definen cómo se transmiten y gestionan los datos, y permiten a las capas superiores elegir el tipo de comunicación que mejor se ajuste a sus necesidades.

1. Servicio orientado a conexión (Teléfono)

El **servicio orientado a conexión** es similar al funcionamiento de una llamada telefónica. Antes de transmitir datos, se establece una conexión entre el emisor y el receptor, y esa conexión debe mantenerse durante toda la comunicación. La principal característica de este tipo de servicio es que se garantiza que los datos se entreguen en el mismo orden en el que fueron enviados.

Ejemplo: El protocolo **TCP** (Transmission Control Protocol) ofrece un servicio orientado a conexión. Antes de que los datos se envíen, TCP establece una conexión (proceso conocido como "handshake de tres vías"). Este servicio garantiza que los datos se entreguen sin errores y en el orden correcto.

Flujo confiable de mensajes (servicio de páginas)

Este tipo de servicio garantiza la entrega confiable de mensajes completos entre el emisor y el receptor. Cada mensaje se recibe de manera íntegra y en el mismo orden en el que fue enviado.

Ejemplo: Un servicio de **páginas web** es un buen ejemplo, donde se utiliza **HTTP sobre TCP** para garantizar que las páginas web se entreguen correctamente, sin pérdida de información.

Flujo confiable de bits (inicio de sesión remota)

En este caso, se ofrece un flujo continuo y confiable de bits, asegurando que los datos lleguen en el mismo orden en el que fueron enviados, y sin errores. Este servicio es fundamental cuando se requiere una interacción en tiempo real entre el cliente y el servidor, como en sesiones remotas.

Ejemplo: El protocolo **SSH (Secure Shell)**, utilizado para el acceso remoto seguro, utiliza TCP, que garantiza una conexión confiable para el envío de un flujo continuo de datos (bits).

Aunque hay una conexión establecida, este servicio no garantiza la fiabilidad completa de la entrega. Es decir, algunos paquetes pueden perderse sin que haya retransmisión, lo que resulta en una comunicación más rápida pero menos fiable. Este tipo de servicio es común en aplicaciones que necesitan baja latencia, como la voz digital.

Ejemplo: **VoIP (Voz sobre IP)** es un ejemplo de este tipo de servicio, donde se utiliza **UDP** para la transmisión de voz. Aunque la pérdida de algunos paquetes es tolerable, se prioriza la velocidad y la latencia sobre la fiabilidad total.

2. Servicio no orientado a conexión (Correo)

El **servicio no orientado a conexión** es como enviar una carta por correo postal. No se establece una conexión entre el emisor y el receptor antes de enviar los datos. Simplemente, se envía el mensaje, pero no se garantiza que el receptor lo reciba ni que llegue en el mismo orden en que se envió. Este tipo de servicio es útil para aplicaciones que no requieren una comunicación confiable o para aquellas donde el rendimiento es más importante que la fiabilidad.

Ejemplo: El protocolo **UDP** (User Datagram Protocol) es un servicio no orientado a conexión. Los datagramas se envían sin establecer una conexión previa, y no se garantiza su entrega, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren baja latencia, como las transmisiones de video o llamadas de voz en tiempo real.

Datagrama no confiable (correo electrónico basura)

En este servicio, los datagramas se envían sin garantizar su entrega ni su orden. Si se pierde un datagrama, no se retransmite. Este tipo de servicio es útil cuando la fiabilidad no es crítica.

Ejemplo: **Correo electrónico basura (spam)**, que puede enviarse a múltiples destinatarios sin preocuparse por la pérdida de algunos mensajes.

Datagrama confiable (correo certificado)

A diferencia del datagrama no confiable, este servicio asegura que los datagramas se entreguen correctamente. Aunque sigue siendo no orientado a conexión, el protocolo utilizado garantiza la entrega mediante mecanismos como acuses de recibo.

Ejemplo: **Correo certificado**, donde se recibe una confirmación de entrega, puede compararse con **UDP con corrección de errores** o protocolos diseñados para garantizar la recepción de datos.

Solicitud-respuesta (consulta a base de datos)

Este es un modelo donde una entidad (el cliente) envía una solicitud a otra entidad (el servidor) y espera una respuesta. No se requiere una conexión establecida de larga duración; solo se mantiene el contacto mientras se procesa la solicitud y se obtiene la respuesta.

Ejemplo: Una **consulta a una base de datos** es un ejemplo claro, donde se envía una solicitud de datos y el servidor responde con la información solicitada. Los protocolos como **HTTP** pueden usarse para este tipo de interacción.

3. Servicio fiable (Garantiza la entrega de la información)

Un **servicio fiable** es aquel que garantiza que los datos se entregan al destinatario sin errores, duplicaciones o pérdidas. Este tipo de servicio incluye mecanismos para la detección de errores, la retransmisión de paquetes perdidos y la entrega en el orden correcto. A menudo, esto implica mayores tiempos de procesamiento debido a la verificación continua de la recepción correcta de los datos.

Ejemplo: Nuevamente, **TCP** es un protocolo que proporciona un servicio fiable. A través de la retransmisión de paquetes y la confirmación de la recepción (ACKs), garantiza que la información llegue correctamente a su destino.

4. Servicio no fiable

Un **servicio no fiable** no garantiza la entrega de los datos ni su secuencia. Es más rápido porque no tiene los mecanismos para verificar la recepción de los datos, pero no asegura que los datos lleguen sin errores o en el orden correcto.

Ejemplo: El protocolo **UDP** ofrece un servicio no fiable, adecuado para aplicaciones como transmisión de video en tiempo real, donde la velocidad es más importante que la corrección de errores.

5. Servicio orientado a bytes

Un **servicio orientado a bytes** trata los datos como una secuencia continua de bytes, sin segmentarlos en mensajes o paquetes específicos. El receptor recibe los datos en la misma secuencia de bytes en la que fueron enviados, pero no necesariamente sabe cómo agrupar estos bytes en mensajes.

Ejemplo: **TCP** es un servicio orientado a bytes. En TCP, el flujo de datos es una secuencia de bytes, lo que permite una comunicación continua, como en el caso de una transferencia de archivos o una sesión de terminal

6. Servicio orientado a mensajes

Un **servicio orientado a mensajes** trata los datos como mensajes o unidades discretas que se envían de una vez. Cada mensaje es independiente, y el receptor recibe los mensajes en la misma unidad con la que fueron enviados. Este tipo de servicio es más adecuado para aplicaciones que necesitan intercambiar mensajes completos o eventos.

Ejemplo: **UDP** es un servicio orientado a mensajes. Cada datagrama enviado es un mensaje independiente, y el receptor recibe cada datagrama por separado, sin la necesidad de mantener una secuencia continua de datos.

7. Calidad de Servicio (QoS)

Cada servicio de red tiene una **Calidad de Servicio (QoS)** asociada. QoS define las características y el rendimiento del servicio, como:

Ancho de banda: la cantidad de datos que se pueden transmitir en un período de tiempo.

Latencia: el retraso en la entrega de los datos.

Jitter: la variabilidad en el tiempo de entrega de los datos.

Fiabilidad: la garantía de que los datos se entreguen sin errores ni pérdidas.

Las aplicaciones y protocolos pueden requerir distintos niveles de QoS dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, una aplicación de videoconferencia requiere baja latencia y ancho de banda garantizado, mientras que una aplicación de correo electrónico puede tolerar mayores retrasos y variabilidad en la entrega de datos.



Ten en cuenta

Los diferentes tipos de servicios ofrecidos por una capa a otra están diseñados para cubrir una amplia gama de necesidades de aplicaciones, desde aquellas que requieren alta fiabilidad hasta las que priorizan la velocidad o la eficiencia en el uso de recursos. Cada servicio tiene una **QoS** que asegura ciertos parámetros de rendimiento de acuerdo con los requisitos de la aplicación o sistema que lo utilice.



¿Sabías que...?

Cada servicio se adapta a diferentes aplicaciones según sus necesidades de **fiabilidad, latencia, orden de entrega y complejidad**

3.5. Topología de Redes

La **topología** de una red indica cómo se interconectan físicamente los distintos equipos dentro de la red. Aunque las topologías definen cómo están organizados los dispositivos, es importante destacar que estas topologías son en esencia **lógicas**, es decir, describen cómo fluye la información en la red más que la disposición física exacta de los cables y dispositivos. Sin embargo, el tipo de cableado utilizado puede influir o limitar la elección de una topología específica.

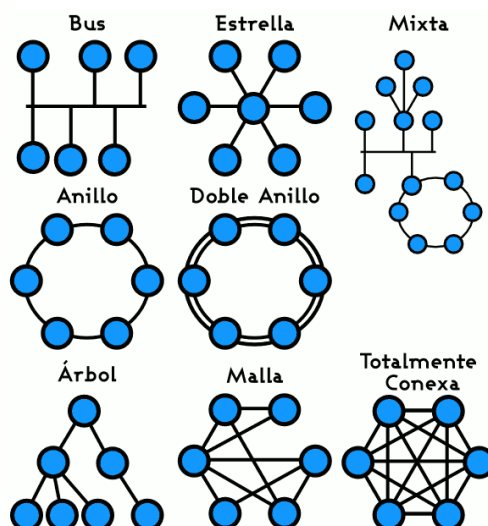


Ilustración 2: Topología de redes. Fuente: <https://es.slideshare.net/slideshow/redes-y-sus-tipologas-72500661/72500661>

1. Redes con cable coaxial

El **cable coaxial** es un tipo de medio físico que se utilizó ampliamente en las primeras redes de computadoras, especialmente en las implementaciones de Ethernet antiguas. Estas redes típicamente implementaban una **topología en bus**.

Topología en Bus

En la topología en bus, todos los dispositivos están conectados a un único cable central (el bus) que actúa como canal de comunicación compartido. Cada dispositivo envía datos a través del cable, y todos los dispositivos pueden recibirlos, pero solo el destinatario correcto procesa los datos.

- **Ventajas:** Es simple y económica en cuanto a cableado.
- **Desventajas:** Si hay un fallo en el cable, toda la red deja de funcionar.

Además, es propensa a colisiones de datos cuando varios dispositivos intentan comunicarse simultáneamente.

Uso típico: Redes locales (LAN) antiguas con **Ethernet basado en cable coaxial**.

2. Redes con cable trenzado

El **cable de par trenzado** es el tipo de cable más común en redes modernas, especialmente en redes **Ethernet**. Se utiliza en una amplia gama de topologías, pero las más comunes son **árbol y estrella**.

Topología en estrella

En esta topología, todos los dispositivos están conectados a un nodo central, que suele ser un **switch o hub**. Cada dispositivo tiene su propio cable que lo conecta al nodo central.

- **Ventajas:** Si uno de los cables se desconecta o falla, solo ese dispositivo se verá afectado, mientras que el resto de la red sigue funcionando.
- **Desventajas:** El nodo central es un punto único de fallo. Si el switch o hub central falla, toda la red deja de funcionar.

Uso típico: Redes locales (LAN) modernas con **Ethernet sobre par trenzado**.

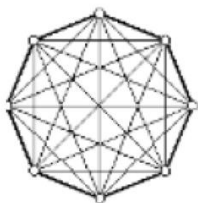
Topología en árbol

Es una variante de la topología en estrella donde varios nodos de estrella están conectados entre sí para formar una jerarquía. Cada nodo puede tener múltiples ramas (nodos de estrella secundarios), creando una estructura de árbol.

- **Ventajas:** Es escalable y flexible para ampliar redes grandes.
- **Desventajas:** Similar a la estrella, un fallo en un nodo importante de la jerarquía puede afectar a varios dispositivos conectados a él.

Uso típico: Redes de gran escala que requieren la conexión de múltiples segmentos locales.

También podemos encontrar redes que conecten, todos con todos o MESH como podemos ver en la siguiente figura:



Donde el número de enlaces necesario para conectar todos los equipos viene determinado por la siguiente expresión:

$$\left(\frac{n^{\circ} \text{ de equipos}}{2} \right) = \frac{n(n-1)}{2}$$
 que se corresponde con la conexión de n equipos tomados de dos en dos.



Ten en cuenta

Aunque hemos descrito topologías basadas en la disposición física del cableado, es importante entender que las **topologías son fundamentalmente lógicas**. Esto significa que describen cómo fluye la información y cómo se interconectan los dispositivos a nivel de red, independientemente de cómo esté dispuesto el cableado físicamente.

Por ejemplo:

- Una red con **cable coaxial** puede implementarse como una topología en **bus**, pero el uso de un **cable de par trenzado** suele estar asociado con una topología en **estrella o árbol**.
- Las redes inalámbricas, aunque no tienen cableado físico, pueden utilizar una **topología lógica en estrella**, donde todos los dispositivos se conectan a un punto de acceso central.

3.6. Dispositivos de interconexión de redes

Para presentar los diferentes dispositivos de interconexión que se van documentar en este apartado se va a utilizar una estrategia ascendente, desde los dispositivos que operan en el nivel físico hasta los que lo hacen en el nivel de aplicación.

Antes de empezar con los dispositivos que operan en el nivel físico se va a estudiar un elemento que operan por debajo del nivel físico, por lo que se llaman dispositivos de nivel 0.

3.6.1. Dispositivos de Nivel 0: Patch panel y guía de cables

El **patch panel** es un dispositivo crucial en la infraestructura de redes, y aunque no interviene en el proceso de transmisión de señales o datos, juega un papel clave en la **organización física del cableado**. Estos dispositivos, también llamados **concentradores pasivos o concentradores de red**, son clasificados como de **nivel 0**, ya que su función no tiene impacto directo en el flujo de datos, sino que se sitúan por debajo del **nivel físico** en la jerarquía de la red. Su principal misión es organizar los cables de la red para facilitar la gestión, el mantenimiento y las actualizaciones del sistema.



Ilustración 3: Patch Panel. Fuente: Imagen cortesía de Cisco

(<https://learningnetwork.cisco.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-191015-71119/patch-panel.jpg>)

El **patch panel** actúa como un **punto central de conexión para** los cables de red que llegan desde diversos dispositivos distribuidos en una red, tales como ordenadores, servidores, routers y switches. Sus principales funciones son:

1. **Organización del cableado:** Centraliza y organiza todos los cables de red en un solo lugar, lo que permite una gestión más ordenada y eficiente. Cada puerto del patch panel representa una conexión física que puede ser fácilmente identificada.
2. **Facilitar el mantenimiento:** Cuando se utiliza un patch panel, los administradores de red pueden hacer modificaciones, desconectar o agregar nuevos dispositivos sin necesidad de modificar el cableado de los dispositivos originales. Esto es esencial en redes grandes y complejas, donde la desconexión accidental de un cable incorrecto puede causar problemas graves.

3. **Punto de conexión modular:** Permite que los cables de red se conecten y desconecten de manera sencilla, lo que facilita las intervenciones, reconfiguraciones y la localización de problemas. Es una solución práctica para garantizar que el cableado esté bien gestionado.

En las imágenes que acompañan la explicación, se presentan ejemplos de un **rack de comunicaciones** con un uso incorrecto y correcto del patch panel:

- **Ilustración 4:** Muestra un rack de comunicaciones desordenado, con cables mal organizados que dificultan el acceso y el mantenimiento, lo que puede aumentar la probabilidad de errores y dificultar la identificación de problemas.
- **Ilustración 5:** Presenta un rack reorganizado con un buen uso del patch panel. Los cables están adecuadamente guiados, lo que facilita tanto el mantenimiento como la ampliación de la red.



Ilustración 4: Rack desordenado. Fuente: Redes UAX



Ilustración 5: Rack ordenado por patch panels. Fuente: Redes UAX

GUÍAS DE CABLES

Además de los **patch panels**, en los **racks de comunicaciones** se utilizan también los **guía cables**, cuya función es agrupar y ordenar los cables que se conectan entre el patch panel y otros dispositivos de red, como switches o routers. Estos dispositivos permiten mantener el rack ordenado y evitar que los cables se enreden o dañen.

- **Ilustración 6 :** Muestran ejemplos de **guías de cables** de la marca **Krone**, diseñados para ayudar en la organización de los cables Ethernet dentro de un rack de comunicaciones.

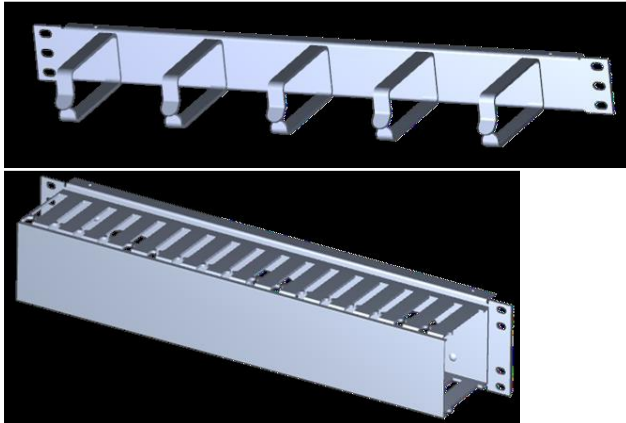


Ilustración 6: Distintas guías de cables. Fuente: Redes UAX

- **Ilustración 7:** Demuestra cómo el uso conjunto de **patch panels y guías de cables** facilita enormemente la gestión y mantenimiento de un rack de comunicaciones, asegurando que todos los cables estén bien organizados y accesibles.

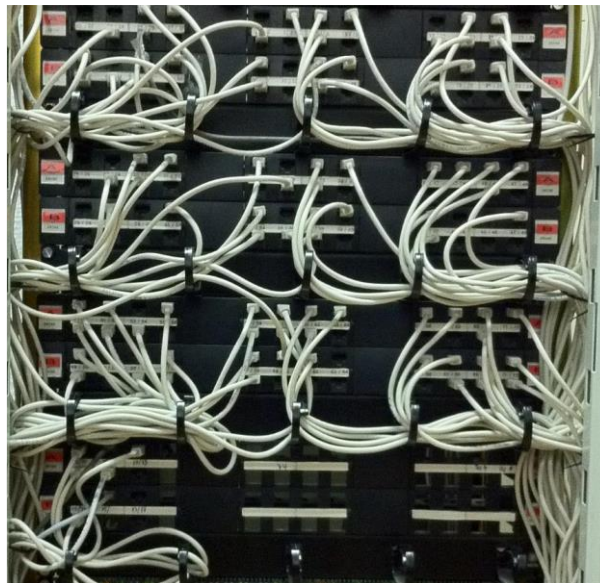


Ilustración 7: Ordenador con patch panel y guía de cables. Fuente: Redes UAX



¿Sabías que...?

Un truco nemotécnico útil al conectar dispositivos de red es recordar qué tipo de cable usar:

- **Cable cruzado:** Se utiliza cuando se conectan dos dispositivos que operan en el **mismo nivel**, por ejemplo, cuando se conectan dos switches directamente entre sí.
- **Cable directo:** Se emplea cuando los dispositivos operan en **niveles diferentes**, como al conectar un ordenador a un switch.

3.6.2. Dispositivos de Nivel 1: Repetidores y Hubs

Los **dispositivos de nivel físico** (nivel 1) de la pila TCP/IP operan exclusivamente en este nivel, sin interactuar con los datos en sí, como **las tramas, paquetes, o datagramas** que existen en capas superiores. Su única misión es manejar las señales eléctricas o de voltaje para asegurar la transmisión eficiente de las señales de red. Estos dispositivos reciben la señal por un extremo, la **regeneran** para restaurar su calidad, y la retransmiten por el otro extremo. Los nombres comerciales más comunes para estos dispositivos son **repetidores o Hubs**.

1. Repetidores

El repetidor es el dispositivo más básico en el nivel físico. Su función es sencilla: recibe una señal debilitada o distorsionada, la **limpia, la amplifica y** la retransmite a lo largo de la red para extender la cobertura del enlace.

- **Repetidores de par trenzado:** No entienden nada sobre IP, direcciones MAC, o cualquier otro protocolo de capas superiores. Solo "saben" de señales eléctricas y voltajes.
- **Uso:** Los repetidores se utilizan para prolongar la longitud física de una red. Son útiles, por ejemplo, para extender un enlace de fibra óptica o aumentar la cobertura de una red Wi-Fi.



Ilustración 8: Repetidor. Fuente: Redes UAX

2. Hubs (Concentradores activos)

Un **Hub** es esencialmente un **repetidor multipuerto**, que funciona de la misma manera que un repetidor, pero con la capacidad de retransmitir la señal a múltiples dispositivos conectados. Cuando un dispositivo envía datos al hub, este lo reenvía a todos los puertos, permitiendo que todos los dispositivos conectados reciban la señal, independientemente de si son los destinatarios o no.

- **Funcionamiento:** Los hubs no tienen la inteligencia para dirigir los datos a un destinatario específico. Todos los dispositivos reciben todas las transmisiones, lo que puede generar **colisiones** en redes congestionadas.
- **Limitaciones:** Hoy en día, los hubs han sido reemplazados casi en su totalidad por **switches**, ya que los hubs generan mucho tráfico innecesario al transmitir los datos a todos los puertos.



Ilustración 9: Concentrador. Fuente: Redes UAX



Ten en cuenta

Aunque los hubs y repetidores han perdido relevancia para la creación de redes en hogares y oficinas debido a las colisiones y el "ruido" que generan, todavía se utilizan en algunos escenarios:

- **Extensión de redes:** Prolongan el alcance de una red, como en enlaces de fibra óptica o para aumentar la cobertura de redes inalámbricas (Wi-Fi).

3.6.3. Dispositivos de nivel de enlace: Puentes y Switches

Los **dispositivos de nivel 2** en la arquitectura de redes operan en la **capa de enlace de datos**, lo que significa que, además de cumplir con las funciones de los dispositivos de nivel 1 (nivel físico), son capaces de manejar **tramas** y entender las **direcciones MAC** de origen y destino. Estos dispositivos permiten segmentar redes, mejorar su rendimiento, y controlar el flujo de tramas entre diferentes segmentos de red. Los principales dispositivos de nivel 2 son los **puentes de red** y los **switches**.

1. Puentes de Red

El **punto de red** fue el primer dispositivo desarrollado para segmentar redes en capas de enlace. Su principal misión es mejorar el rendimiento de la red y reducir las colisiones al segmentar una red grande en varias subredes o segmentos más pequeños.

Funcionamiento de un puente

Examinación de tramas: El puente, al operar en el nivel 2, tiene la capacidad de leer las tramas de red y revisar las **direcciones MAC** de origen y destino. Con esta información, decide si una trama debe atravesar el puente y llegar a otro segmento de la red o si debe ser descartada porque su destino está en el mismo segmento.

- **Tabla de direcciones MAC:** El puente mantiene una tabla de direcciones MAC asociadas con los puertos a los que están conectadas las estaciones. Por ejemplo, si un equipo está conectado al puerto 1 del puente, su dirección MAC estará registrada en la tabla con ese puerto. Con esta tabla, el puente puede determinar a qué segmento pertenece cada dirección MAC y dirigir las tramas de manera eficiente.

Ejemplo:

- Si el equipo **A** envía una trama al equipo **B** (en el mismo segmento), la trama llega al puente, que verifica su tabla y comprueba que **B** está en el mismo segmento, por lo que descarta la trama sin reenviarla al otro segmento.

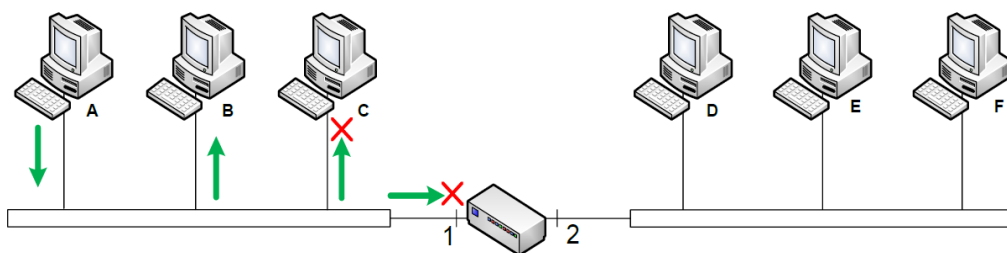


Ilustración 10: Funcionamiento de un puente. Fuente: Redes UAX

- Si **A** envía una trama al equipo **E** (en otro segmento), el puente revisa su tabla, determina que **E** está en otro segmento y retransmite la trama al segmento correspondiente.

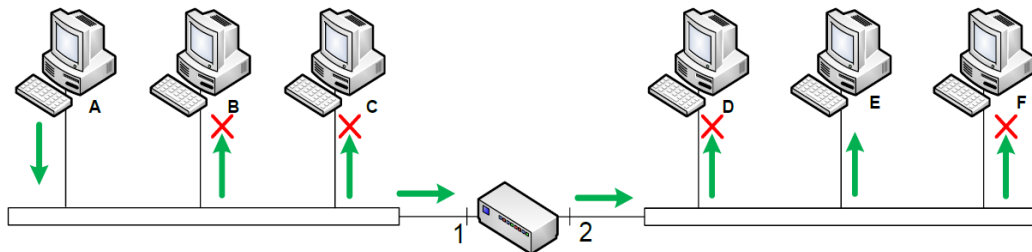


Ilustración 11: Funcionamiento de un puente. Fuente: Redes UAX

Este proceso se ilustra en las **imágenes anteriores**, donde se observa cómo el puente permite que las tramas lleguen a su destino solo cuando es necesario atravesar segmentos de red.

2. Puentes transparentes

Originalmente, los puentes requerían una configuración manual, donde el administrador de la red debía asignar manualmente las direcciones MAC a los puertos del puente. Sin embargo, con el tiempo, surgieron los **puentes transparentes**, que tienen la capacidad de aprender automáticamente las direcciones MAC "escuchando" el tráfico de red.

- **Aprendizaje automático:** Los puentes transparentes observan las tramas que pasan por la red y automáticamente almacenan la dirección MAC de origen de cada trama, asociándola con el puerto por el que llega. Si un equipo cambia de puerto, el puente actualizará automáticamente su tabla de direcciones.
- **Ventajas:** El puente transparente reduce la carga de trabajo del administrador de la red, ya que no requiere configuración manual de las tablas de direcciones MAC. Además, es transparente para los dispositivos de la red, que no necesitan estar conscientes de su existencia.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE UN PUENTE

- **No altera las tramas:** El puente no modifica ni encapsula las tramas que recibe, simplemente las retransmite cuando es necesario.
- **Memoria temporal:** El puente necesita suficiente memoria para manejar las tramas cuando la red está ocupada.
- **Compatibilidad:** Los puentes pueden conectar redes que usan diferentes protocolos en la capa de enlace, como Ethernet y Token-Ring.

Punto de acceso WiFi

Un tipo moderno de puente que sigue en uso es el **punto de acceso WiFi**, que conecta redes inalámbricas con redes cableadas. En este caso, el punto de acceso actúa como un puente entre la red Ethernet y la red WiFi.

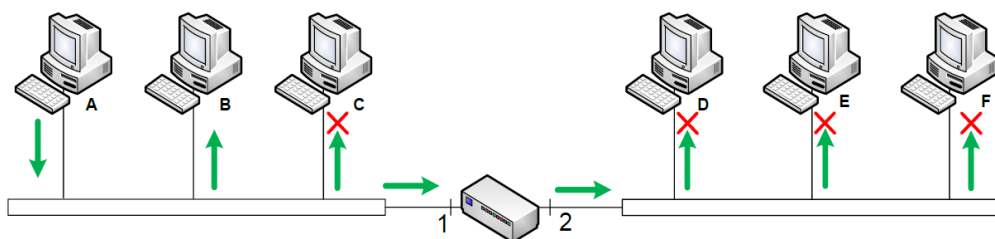


Ilustración 12: Funcionamiento de un puente transparente. Fuente: Redes UAX

3. Switches

Los puentes evolucionaron hacia dispositivos más avanzados llamados **conmutadores de nivel 2 o switches**, que también operan en los niveles físico y de enlace. Los switches son dispositivos **totalmente transparentes** para los usuarios de la red, y se utilizan ampliamente en las redes modernas debido a su capacidad para gestionar el tráfico de manera más eficiente que los puentes.



*Ilustración 13: Switch. Fuente: Imagen cortesía de CISCO
(<http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3750-series-switches/index.html>)*

FUNCIONAMIENTO DE UN SWITCH

- **Escalabilidad:** Los switches pueden gestionar redes grandes al tener múltiples puertos. Algunos switches permiten **escalabilidad** al conectar varios switches entre sí mediante puertos especiales, lo que se conoce como "estacado" (**stacking**).
- **Topologías:** Los switches suelen ser el centro de redes en **topología en estrella**, donde cada dispositivo está conectado a un puerto individual del switch.
- **Tipos de switches:**
 - **Store-and-forward switch** (almacenamiento y envío): Almacena una trama completa, verifica su integridad (CRC) y luego la transmite por el puerto adecuado.

- **Cut-through switch** (conmutación rápida): Comienza a transmitir la trama inmediatamente después de leer la dirección MAC de destino, sin esperar a recibirla por completo.



Ten en cuenta

Es importante que el alumno, en el diseño de una red, tenga en cuenta cuál va a ser su tamaño y si hay perspectivas de crecimiento, porque los switch más grandes sólo tienen 48 puertos.

Si se desea una red de más tamaño deberán utilizarse switch escalables, que no todos lo son.

DIFERENCIAS ENTRE PUENTES Y SWITCHES

Gestión de tramas: Los puentes gestionan tramas por **software**, mientras que los switches utilizan **hardware**, lo que les permite operar más rápido.

Paralelismo: Un puente puede manejar una trama a la vez, mientras que un switch puede gestionar múltiples tramas en paralelo, lo que mejora el rendimiento.

Modo de operación: Los puentes siempre funcionan en modo de almacenamiento y envío, mientras que los switches pueden funcionar en modo rápido.

EVOLUCIÓN DEL USO DE PUENTES Y SWITCHES

- Los puentes han sido reemplazados casi completamente por los switches en las redes modernas debido a la mayor capacidad, rendimiento y escalabilidad de estos últimos.
- Los switches son esenciales en la creación de redes grandes y eficientes, permitiendo el crecimiento y la flexibilidad en el diseño de las infraestructuras de red.

3.6.4. Dispositivos de Nivel de Red (Nivel 3): Router

Los **conmutadores de nivel 2** (switches) son ideales para redes pequeñas y medianas, donde no se requiere segmentación a nivel de direcciones IP. Sin embargo, en redes más grandes, presentan limitaciones que hacen necesario el uso de dispositivos más avanzados, que puedan gestionar no solo tramas a nivel de enlace, sino también **paquetes IP** a nivel de red. Estas limitaciones son:

1. **Espacio de direcciones único:** Los switches de nivel 2 solo operan en el nivel de enlace (capa 2), lo que significa que no pueden manejar redes con direcciones IP diferentes. En redes grandes, es necesario interconectar subredes con diferentes espacios de direcciones IP, algo que los switches de nivel 2 no pueden hacer.

2. **Prohibición de bucles:** En una red con switches de nivel 2 o puentes, los bucles están prohibidos, ya que estos pueden causar **problemas** broadcast storms) que degradan bastante el rendimiento de la red. Esto reduce la fiabilidad de la red, ya que no hay caminos redundantes.

Para superar estas limitaciones, es necesario utilizar dispositivos que puedan operar en los niveles 1 (físico), 2 (enlace), y **3 (red)**. Estos dispositivos son los **routers** o **encaminadores**.

1. Función de los Routers

Un **router** es un dispositivo de nivel 3 que interconecta diferentes redes y enruta los paquetes IP entre ellas. Su principal función es recibir paquetes IP de una red, examinar su **dirección de destino**, y determinar el mejor camino para enviarlos a su destino, utilizando una **tabla de encaminamiento**. Los routers son capaces de manejar redes con diferentes espacios de direcciones IP, lo que los hace esenciales para la interconexión de subredes y para el funcionamiento de Internet.

Ejemplo de operación de un router

- **Red con IP: 192.168.2.0/24**
- **Red con IP: 172.25.224.0/19**
- **Internet**

En una organización con dos redes (192.168.2.0/24 y 172.25.224.0/19), los **routers** permiten la comunicación entre ellas y también pueden proporcionar acceso a Internet. La **Imagen 13** muestra cómo un router puede conectar múltiples redes, permitiendo que los dispositivos de cada red se comuniquen entre sí y con redes externas.

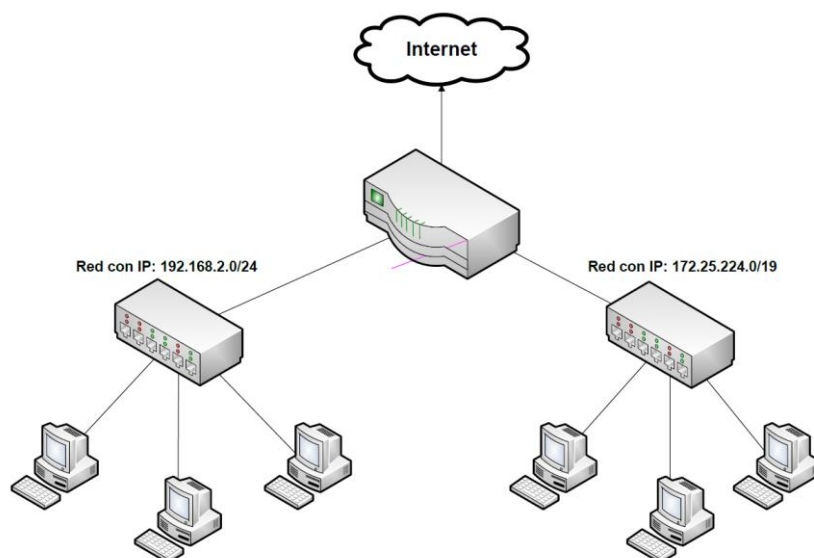


Ilustración 13: Funcionamiento de un Router. Fuente: Redes UAX

PROCESO DE ENRUTAMIENTO

1. **Generación de un datagrama IP:** Cuando un dispositivo, por ejemplo el equipo **A**, quiere enviar un datagrama IP a otro equipo **B** en una red diferente, comprueba que la dirección IP de destino no pertenece a su red local. En este caso, el equipo A envía el datagrama IP a su **puerta de enlace predeterminada** (el router), indicando en los datos del datagrama que el destino final es el equipo B.
2. **Envío al router:** El switch de nivel 2 en la red de A detecta que el datagrama está destinado al router (gracias a la **dirección MAC**), y **reenvía el paquete exclusivamente al router**.
3. **Encaminamiento del datagrama:** El router recibe el datagrama, consulta su **tabla de encaminamiento**, y determina la mejor ruta para llegar a la red 172.25.224.0/19, a la que pertenece el equipo B.
4. **Reenvío del paquete:** El router reenvía el datagrama a través del switch de la red de B, donde finalmente llega al equipo B.

Este proceso es ilustrado en la **Ilustración 13**, que muestra cómo los datagramas viajan desde el equipo A al equipo B a través del router.

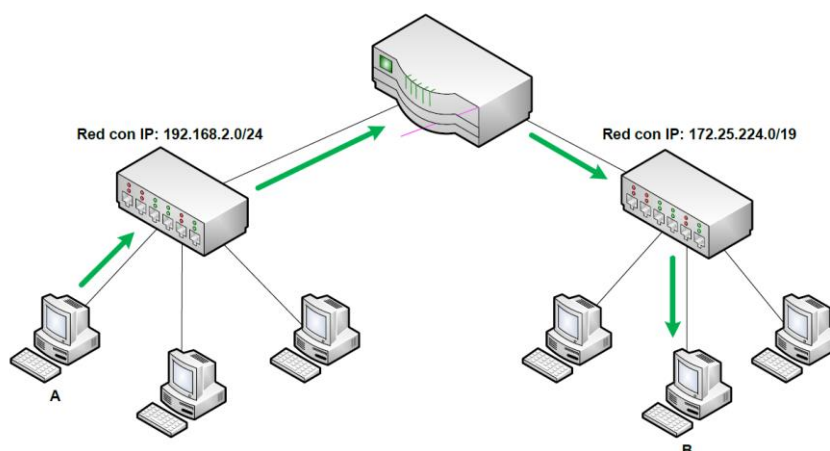


Ilustración 13: Funcionamiento de un Router. Fuente: Redes UAX

2. Ventajas de los Routers

- **Interconexión de redes:** Los routers permiten la comunicación entre redes que utilizan diferentes espacios de direcciones IP. Esto es esencial para conectar redes internas con otras redes o con Internet.
- **Encaminamiento dinámico:** Aunque las **tablas de encaminamiento estáticas** se configuran manualmente (como se estudió en cursos anteriores), en redes grandes e Internet, los routers utilizan **encaminamiento dinámico** para aprender rutas de forma automática y adaptarse a cambios en la red. Los protocolos de enrutamiento **como**

OSPF (Open Shortest Path First) y **BGP** (Border Gateway Protocol) permiten a los routers ajustar sus tablas de encaminamiento dinámicamente para garantizar rutas óptimas y evitar congestiones.

- **Redundancia y fiabilidad:** A diferencia de los switches de nivel 2, que no permiten bucles, los routers permiten la existencia de múltiples caminos hacia un destino. Esto significa que si un enlace falla, el router puede redirigir el tráfico por otro camino, lo que aumenta la **fiabilidad** de la red.

3. Requisitos para el uso de routers

Para que los dispositivos de una red puedan utilizar un router, deben estar correctamente configurados con:

- **Dirección IP**
- **Máscara de subred**
- **Puerta de enlace predeterminada:** La dirección IP del router, que actúa como el punto de acceso hacia otras redes.

3.6.5. Pasarelas: Dispositivos Multinivel

En los niveles superiores de la pila TCP/IP, específicamente en los niveles de **transporte** y **aplicación**, no existen dispositivos dedicados como los routers o switches. Sin embargo, existe un dispositivo llamado **pasarela** (o **gateway** en inglés) que puede operar en los **cinco niveles** de la pila TCP/IP, desde el nivel físico hasta el nivel de aplicación, permitiendo la **interacción entre redes con distintos formatos** de transmisión y protocolos.

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE UNA PASARELA

Una **pasarela** es un dispositivo especializado que actúa como **intermediario** entre dos o más sistemas o redes, y es capaz de **traducir protocolos y formatos de transmisión** para permitir la comunicación entre redes que de otro modo no serían compatibles. Al operar en todos los niveles de la pila TCP/IP, la pasarela realiza funciones complejas que van desde la manipulación de señales físicas hasta la traducción de protocolos en la capa de aplicación.

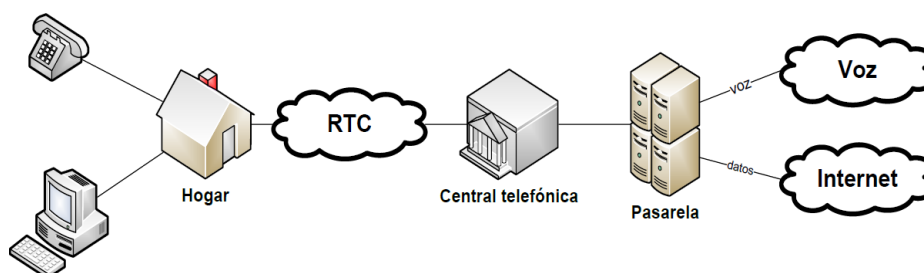


Ilustración 14: Funcionamiento de un dispositivo de pasarela. Fuente: Redes UAX

1. Características de una pasarela:

- **Interoperabilidad entre redes:** Las pasarelas permiten que redes que utilizan diferentes tecnologías o protocolos puedan **interactuar**. Esto incluye tanto redes que usan distintos formatos de transmisión en el nivel físico, como aquellas que operan con distintos protocolos en los niveles de transporte y aplicación.
- **Conversión de señales y protocolos:** Uno de los casos más comunes de uso de pasarelas es la conversión de señales analógicas en digitales para ser tratadas como datos, o la traducción de un protocolo de red en otro para permitir la compatibilidad entre sistemas.

EJEMPLOS DE USO DE PASARELAS

1. Pasarela de acceso telefónico a Internet (modems):

- Un ejemplo clásico de pasarela es el equipo que convierte la señal telefónica (RTC) en un formato digital que puede ser transmitido por Internet. En este caso, la **pasarela** convierte la **voz** (señal analógica) en **datos** digitales (formato TCP/IP) que pueden ser procesados por la red de Internet.
- **Imagen 31:** Muestra el uso de una pasarela para convertir la señal de voz de una línea telefónica en datos, permitiendo a los usuarios acceder a Internet mediante una conexión telefónica.

2. Pasarelas en redes móviles:

- En las redes de datos móviles, una pasarela es responsable de convertir la señal de **tecnología móvil (como 3G o 4G)** en **paquetes TCP/IP**, permitiendo que los datos se transmitan y procesen en Internet.
- Los operadores de telecomunicaciones utilizan pasarelas para interconectar redes móviles y redes de datos tradicionales, permitiendo que los usuarios accedan a servicios de Internet a través de sus teléfonos móviles.

3. WiFi Tethering (Compartición de Internet en smartphones):

- Un **smartphone** puede actuar como una pasarela cuando se activa la opción de **compartición de Internet o WiFi tethering**. En este caso, el smartphone **convierte** las peticiones que recibe a través de la red WiFi (de dispositivos como un portátil) y las traduce en señales móviles (3G/4G) para permitir el acceso a Internet.
- Esta capacidad convierte al smartphone en una pasarela que traduce entre dos tipos de conexiones: la **red WiFi** interna y la **red móvil** externa.



¿Sabías que...?

Las pasarelas son esenciales en redes donde se necesitan **traducir protocolos** o manejar **señales incompatibles**. Al funcionar en todos los niveles del modelo TCP/IP, permiten que redes heterogéneas puedan interconectarse y comunicarse, cumpliendo un papel vital en la interoperabilidad de sistemas.

4. Conclusiones

Una arquitectura de red bien diseñada, junto con el uso de los protocolos apropiados, es esencial para garantizar una comunicación eficiente, segura y escalable. Los principios de separación de funciones por capas, la modularidad y la flexibilidad permiten que las redes evolucionen a medida que cambian las demandas tecnológicas, mientras que los protocolos aseguran que los datos lleguen de manera confiable y segura a su destino. La combinación de estos elementos es la base del Internet moderno y de las redes empresariales que sostienen las infraestructuras críticas en todo el mundo.

Un patch panel es un dispositivo clave en la infraestructura de redes, especialmente en entornos empresariales y centros de datos. Su función principal es proporcionar una forma ordenada y eficiente de organizar los cables que conectan los diferentes dispositivos de red, como switches, routers, y otros equipos.

Los puentes y switches son dispositivos esenciales en el nivel 2 de la capa de enlace, permitiendo la segmentación y gestión eficiente del tráfico de red mediante el uso de direcciones MAC. Los switches han reemplazado a los puentes en la mayoría de los casos debido a su mayor capacidad y rendimiento.

Los routers son esenciales en redes grandes y en Internet, ya que permiten la interconexión de redes con diferentes espacios de direcciones IP y ofrecen la posibilidad de establecer múltiples rutas, aumentando la fiabilidad y la redundancia de la red. A través de las tablas de encaminamiento (ya sean estáticas o dinámicas), los routers garantizan que los datos lleguen a su destino, optimizando el rendimiento y la consistencia de las comunicaciones.

Las pasarelas son dispositivos sofisticados que operan en todos los niveles de la pila TCP/IP, desde el nivel físico hasta el nivel de aplicación. Su función principal es permitir la interconexión entre redes con distintos protocolos y formatos de transmisión, traduciéndolos para hacer posible la comunicación. Desde los primeros accesos a Internet a través de conexiones telefónicas hasta la compartición de datos en redes móviles, las pasarelas siguen siendo un componente crítico en la infraestructura de redes y comunicaciones.

Teniendo todo esto en consideración estamos preparados para comenzar a aplicar lo aprendido para la asignatura de Estructura de Computadores ¡Adelante!

5. Bibliografía

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

Cisco Systems. (2020). *Cisco Networking Academy Program: CCNA 1 and 2 Companion Guide*. Cisco Press.

Cisco Systems. (n.d.). *Networking Basics: What You Need to Know*. Cisco.

Redes. Open Uax.

WELCOME
TO
UAX

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

GRACIAS

UAX.COM